AT8236 电机驱动

问题排查和测试方法

版本说明：

版本	日期	内容说明
1.0	2022/11/25	第一次发布
1.1	2025/02/06	补充 led 灯颜色说明

序言

此文档是为了协助排查接线和使用是否异常，模块的使用教程和开发教程请参考开发手册。

目录

1. 电源的检测 4

2. 驱动芯片的检测 5

3. 引脚的检测 6

4. 电机不受 PID 控制 7

1. 电源的检测

对于这个模块的检测，我们首先要检测的是电源是否正常，我们在接上 12V 的电源之后，打开电源开关，我们可以看到电源灯 LED1（灯的颜色根据加工批次不同可能为蓝色或者红色其中一种）是正常亮起的，再用万用表选择到直流电压挡位，黑色表笔接电源负极，红色表笔分别检测一下电源输入正极、5V 和 3V3 的输出引脚是否正常。如果正常，则进行下一步检测。

图 1-1　电源检测引脚示意图

2. 驱动芯片的检测

我们的这个 AT8236 带稳压驱动模块上有两个 AT8236 芯片，若是电机不能够正常运转，观察一下这两个芯片是否正常，芯片是否被击穿或者是否发烫。若是 AT8236 芯片严重发烫，那么是不能够正常工作的。

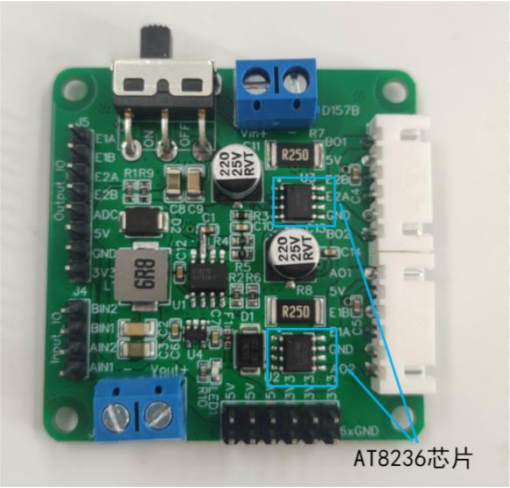

图 2-1 AT8236 芯片示意图

3. 引脚的检测

如果前面两个的检测都没有问题，而电机不正常运转，那么我们就需要检测模块在信号输入引脚正常输入的情况下电机是否正常工作。

这里以测试 B 路为例(A 路测试方法和 B 路的相同，仅需要把 BIN 换成 AIN 即可)。例如 BIN1 和 BIN2 分别连接 3V3 和 GND 引脚上，BO1 和 BO2 连接电机，观察电机是否满转，再将 BIN1 连接 GND，BIN2 连接 3V3，接上 12V 电源并打开电源开关，观察电机是否可以正常的正反转。若是电机不转动，检查接线是否牢固可靠无松动，如果接线正常没有松动情况，说明电机驱动板已损坏，无法正常工作驱动电机。

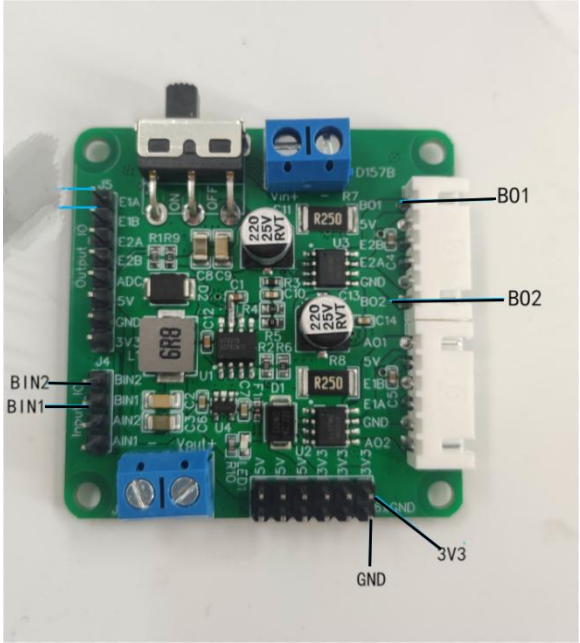

图 3-1 电机输入引脚检测示意图

4. 电机不受 PID 控制

如果前面三个都检测没有问题的话，则说明电机驱动模块是正常的。

本章节主要是“编码器和电机输出方向不匹配”导致的电机乱转的问题排查。

当我们采用编码器的闭环控制的时候，一定要连接对的引脚，如果编码器的引脚连接错误，那就会导致电机乱转。

首先第一步要确保单片机可以正确采集编码器的读数，且电机的转速不同编码器的读数不同，电机的转向不同，编码器读数的方向也随之变化。这里建议使用串口打印或者 OLED 显示查看编码器读数的变化。如果编码器读数不正常，需要检查一下编码器的 5V 电源是否接上，并且单片机是否开启编码器读数模式进行读数。

第一步确认正常后，则下一步需要确认编码器的方向和电机输出的方向是否对应，如果发生乱转，可以考虑变换一下连接的编码器的引脚。首先我们先调整电机输入引脚或编码器引脚的位置，下面我们以 B 路为例(A 路的调试也和 B 路的一样，只需改变编码器引脚和电机输入引脚即可)。如图 4-1，交换下 BIN1 和 BIN2 引脚或者 E2A 和 E2B 的引脚，如果此时电机受到了 PID 控制，但是方向不对的话，则同时交换一下 BIN1 和 BIN2、E2A 和 E2B。

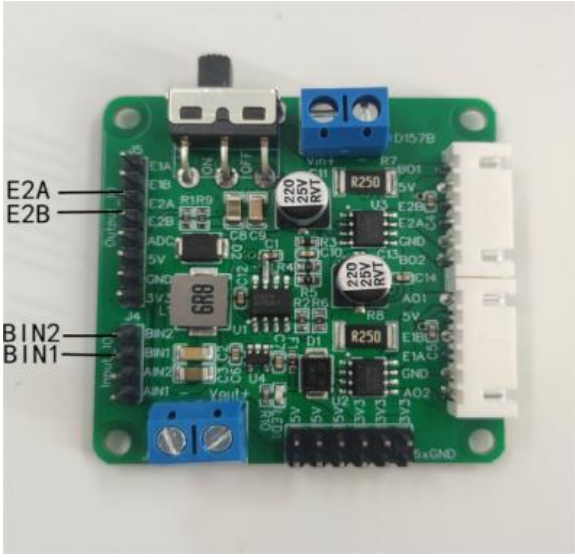

图 4-1 引脚示意图

一定要注意编码器引脚的连接，例如将电机 A 的编码器接到了电机 B 的编码器中，那就导致闭环控制的时候电机 A 的编码器反馈一直为 0，所以导致乱转。

注意的是编码器的定义要为 int 型，如果为 u16 型的话，正方向采集的数据是正确的，那么电机反转采集的数据则是补码，例如采集到的是编码器数据是-200，u16 的补码形式就是 65335，数据就会过大，导致电机乱转。建议优先参考我们提供的例程来进行代码移植。